

BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün Açıklaması: Tyrode's Solution
Cat No. : J67593

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım Laboratuvar kimyasalları.
Tavsiye edilmeyen kullanımlar Bilgi bulunmamaktadır

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket

Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-posta adresi

begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

CHEMTREC Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300
CHEMTREC Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA

2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

Fiziksel zararlılıklar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Sağlığa zararlılığı

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Çevresel zararlar

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Tyrode's Solution

Revizyon Tarihi 21-Mar-2024

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

2.2. Etiket unsurları

Gerekli.

2.3. Diğer zararlar

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

3.2. Karışımlar

Bileşen	CAS No	EC No	Ağırlık yüzdesi	CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)
Su	7732-18-5	231-791-2	98.76	-
Sodyum klorür	7647-14-5	231-598-3	0.812	-
Glikoz	50-99-7	EEC No. 200-075-1	0.216	-
Sodyum bikarbonat	144-55-8	205-633-8	0.143	-
Kalsiyum klorür	10043-52-4	233-140-8	0.033	Eye Irrit. 2 (H319)
Potasyum klorür	7447-40-7	231-211-8	0.022	-
Magnezyum klorür	7786-30-3	EEC No. 232-094-6	0.01	-
Disodyum hidrojenortofosfat	7558-79-4	231-448-7	0.003	-

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Göz Teması	Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın.
Cilt Teması	Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın.
Yutma	Suyla ağızınızı temizleyin ve sonra bolca su için. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.
Soluma	Açık havaya çıkarın. Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın.
İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması	Gerekli özel önlemlerin alınması.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

ALFAAJ67593

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Tyrode's Solution

Revizyon Tarihi 21-Mar-2024

Makul olarak öngörülebiyecek hiçbir madde yok.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Hekime Notlar

Semptomatik olarak tedavi edin.

BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun Yangın Söndürücü Madde

Yanmaz.

Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Makul olarak öngörülebiyecek hiçbir madde yok.

Zararlı Yanma Ürünleri

Hidrojen klorür, Fosfor oksitleri, Kalsiyum oksitler, Potasyum oksitler, Sodyum oksitler.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır. Ekolojik Bilgiler ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 12 'ye bakınız.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçınınız. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun.

Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

ALFAAJ67593

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Tyrode's Solution

Revizyon Tarihi 21-Mar-2024

Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kabı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde sıkıca kapalı tutun.

7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

8.1. Kontrol parametreleri

Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

Bileşen	Bulgaristan	Hırvatistan	İrlanda	Kıbrıs	Çek Cumhuriyeti
Sodyum bikarbonat					TWA: 5 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 10 mg/m ³
Kalsiyum klorür					TWA: 5 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 4 mg/m ³
Potasyum klorür	TWA: 5.0 mg/m ³				

Bileşen	Letonya	Litvanya	Lüksemburg	Malta	Romanya
Sodyum klorür	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ IPRD			
Sodyum bikarbonat	TWA: 5 mg/m ³				
Kalsiyum klorür	TWA: 2 mg/m ³				
Potasyum klorür	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ IPRD			

Bileşen	Rusya	Slovak Cumhuriyeti	Slovenya	İsveç	Türkiye
Sodyum klorür	MAC: 5 mg/m ³				
Glikoz	MAC: 10 mg/m ³				
Sodyum bikarbonat	MAC: 5 mg/m ³				
Kalsiyum klorür	Skin notation MAC: 2 mg/m ³				
Potasyum klorür	MAC: 5 mg/m ³				
Disodyum hidrojenortofosfat	MAC: 10 mg/m ³				

Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin

ALFAAJ67593

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Tyrode's Solution

Revizyon Tarihi 21-Mar-2024

uygulanması ve kullanılması.

Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

Component	Akut etkisi yerel (Oral)	Akut etkisi sistemik (Oral)	Kronik etkileri yerel (Oral)	Kronik etkileri sistemik (Oral)
Magnezyum klorür 7786-30-3 (0.01)				7 mg/kg bw/day

Component	Akut etkisi yerel (Dermal)	Akut etkisi sistemik (Dermal)	Kronik etkileri yerel (Dermal)	Kronik etkileri sistemik (Dermal)
Sodyum klorür 7647-14-5 (0.812)		DNEL = 295.52mg/kg bw/day		DNEL = 295.52mg/kg bw/day
Potasyum klorür 7447-40-7 (0.022)		DNEL = 910mg/kg bw/day		DNEL = 303mg/kg bw/day

Component	Akut etkisi yerel (Solunum)	Akut etkisi sistemik (Solunum)	Kronik etkileri yerel (Solunum)	Kronik etkileri sistemik (Solunum)
Sodyum klorür 7647-14-5 (0.812)		DNEL = 2068.62mg/m ³		DNEL = 2068.62mg/m ³
Potasyum klorür 7447-40-7 (0.022)		DNEL = 5320mg/m ³		DNEL = 1064mg/m ³

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

Component	Tatlısu	Tatlı su sediment	Su aralıklı	Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar	Toprak (Tarım)
Sodyum klorür 7647-14-5 (0.812)	PNEC = 5mg/L			PNEC = 500mg/L	PNEC = 4.86mg/kg soil dw
Potasyum klorür 7447-40-7 (0.022)	PNEC = 0.1mg/L		PNEC = 1mg/L	PNEC = 10mg/L	
Magnezyum klorür 7786-30-3 (0.01)	PNEC = 3.21mg/L	PNEC = 288.9mg/kg sediment dw	PNEC = 5.48mg/L	PNEC = 90mg/L	PNEC = 662.77mg/kg soil dw
Disodyum hidrojenortofosfat 7558-79-4 (0.003)	PNEC = 0.05mg/L		PNEC = 0.5mg/L	PNEC = 50mg/L	

Component	Deniz suyu	Deniz suyu sediment	Deniz suyu aralıklı	Gıda zinciri	Hava
Potasyum klorür 7447-40-7 (0.022)	PNEC = 0.1mg/L				
Magnezyum klorür 7786-30-3 (0.01)	PNEC = 0.32mg/L	PNEC = 28.89mg/kg sediment dw			
Disodyum hidrojenortofosfat 7558-79-4 (0.003)	PNEC = 0.005mg/L				

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Mühendislik Önlemleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Tyrode's Solution

Revizyon Tarihi 21-Mar-2024

Kişisel koruyucu ekipman

Göz Koruması

Yandan korumalı emniyet gözlüğü kullanın (AB standardı - EN 166)

Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

Eldiven malzemesi	Etkileme zamanı	Eldiven kalınlığı	AB standardı	Eldiven yorum
Doğal Kauçuk Nitril kauçuk Neopren PVC	Üreticileri öneriler bak	-	EN 374	(minimum gereksinim)

Cildin ve vücudun korunması

Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

Solunum Koruması

Hiçbir koruyucu ekipmanlar, normal kullanım şartlarında gerekli.

Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

Tavsiye edilen Filtre tipi: Partikül filtresi

Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Yeterli havalandırma sağlayın

Çevresel maruziyet kontrolleri

Bilgi mevcut değil.

BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Fiziksel Hal

Sıvı

Görünüm

Renksiz

Koku

Bilgi mevcut değil

Koku Eşiği

Mevcut veri yok

Erime noktası/aralığı

Mevcut veri yok

Yumuşama Noktası

Mevcut veri yok

Kaynama noktası/aralığı

Bilgi mevcut değil

Yanıcılık (Sıvı)

Mevcut veri yok

Yanıcılık (katı, gaz)

Uygulanamaz

Sıvı

Patlama limitleri

Mevcut veri yok

Parlama Noktası

Bilgi mevcut değil

Metod - Bilgi mevcut değil

Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı

Mevcut veri yok

Bozunma Sıcaklığı

Mevcut veri yok

pH

Bilgi mevcut değil

Viskozite

Mevcut veri yok

Suda Çözünürlük

Karışabilir

Diğer çözücülerde çözünürlük

Bilgi mevcut değil

Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)

Buhar Basıncı

Mevcut veri yok

Yoğunluk / Özgül Ağırlık

Mevcut veri yok

Yığın Yoğunluğu

Uygulanamaz

Sıvı

Buhar Yoğunluğu

Mevcut veri yok

(Hava=1.0)

ALFAAJ67593

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Tyrode's Solution

Revizyon Tarihi 21-Mar-2024

Partikül özellikleri

Uygulanamaz (sıvı)

9.2. Diğer bilgiler

BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon
Zararlı Reaksiyonlar

Bilgi mevcut değil.
Normal proses altında hiçbir.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Hiçbiri bilinmiyor.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Hidrojen klorür. Fosfor oksitleri. Kalsiyum oksitler. Potasyum oksitler. Sodyum oksitler.

BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Ürün Bilgisi

(a) akut toksisite;

Oral

Dermal

Soluna

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

İçerikler için toksikoloji verileri

Bileşen	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Inhalasyon
Su	-	-	-
Sodyum klorür	LD50 = 3 g/kg (Rat)	LD50 > 10000 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 42 mg/L (Rat) 1 h
Glikoz	25.8 g/kg (Rat)	-	-
Sodyum bikarbonat	LD50 = 4220 mg/kg (Rat)	-	-
Kalsiyum klorür	2301 mg/kg (Rat)	LD50 > 5000 mg/kg (Rabbit)	-
Potasyum klorür	LD50 = 2600 mg/kg (Rat)	-	-
Magnezyum klorür	LD50 = 2800 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	-
Disodyum hidrojenortofosfat	LD50 = 17 g/kg (Rat)	-	-

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Tyrode's Solution

Revizyon Tarihi 21-Mar-2024

(b) Deri korozyonu / tahrişi;	Mevcut veri yok
(c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;	Mevcut veri yok
(d) Solunum veya cilt hassaslaşması; Solunumla ilgili Cilt	Mevcut veri yok Mevcut veri yok
(e) germ hücreli mutajenite;	Mevcut veri yok
(f) karsinojenisite;	Mevcut veri yok Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur
(g) Üreme toksisitesi;	Mevcut veri yok
(h) STOT-tek maruz kalma;	Mevcut veri yok
(i) STOT tekrarlanan maruziyet; Hedef Organlar	Mevcut veri yok Bilgi mevcut değil.
(j) Aspirasyon tehlikesi;	Mevcut veri yok
Belirtiler / akut, hem gecikmeli etkileri,	Bilgi mevcut değil.

11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1. Toksisite

Ekotoksisite etkileri Çevreye zararlı veya atık su işleme tesislerinde bozunmayan maddeler içermez.

Bileşen	Tatlı Su Balığı	Su Piresi	Tatlı Su Yosunu
Sodyum klorür	Pimephals prome: LC50: 7650 mg/L/96h	EC50: 1000 mg/L/48h	
Sodyum bikarbonat	LC50: 8250 - 9000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)	EC50: 2350 mg/L/48h	EC50: 650 mg/L/120h
Kalsiyum klorür	Lepomis macrochirus: LC50: 10650 mg/L/96h	EC50: 52 mg/L/48h	
Potasyum klorür	Lepomis macrochirus: LC50: 1060 mg/L /96h Pimephales promelas: LC50: 750 - 1020 mg/L /96h	EC50: 825 mg/L/48h	EC50: 2500 mg/L/72h
Magnezyum klorür	Pimephales promelas: EC50: 2.12 g/L:96H	EC50 : 1400 mg/L/24h	EC50: 2200 mg/L/72h

Bileşen	Mikrotoks	M-Faktör
---------	-----------	----------

ALFAAJ67593

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Tyrode's Solution

Revizyon Tarihi 21-Mar-2024

Sodyum bikarbonat	-	
Magnezyum klorür	EC50 Pseudomonas putida: EC50:26,14 g/L/h Photobacterium phosphoreum: EC50: 36,3 mg/L/30 min Photobacterium phosphoreum: EC50: 77,2 mg/L/24 h	

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik Kalıcılık

Suya karışmaz, Kalıcılık yapması olası değildir, sağlanan bilgiye dayanarak.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün suda çözünür ise, su ve sistemlerinde yayılabilir. Sudaki çözünürlüğünden dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Topraklarda son derece mobil

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Değerlendirmesi için veri yok.

12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirlenici Ozon tabakasını yokedic potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüpheli herhangi bir maddeler içermez
Bu ürün bilinen ya da şüpheli herhangi bir maddeler içermez

BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

13.1. Atık işleme yöntemleri

Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Kimyasal atık jeneratörleri artık kullanılmayacak olan bir kimyasal maddenin tehlikeli atık olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını belirlemelidir. Kimyasal atık jeneratörleri ayrıca tam ve doğru bir sınıflandırma için yerel, bölgesel ve ulusal tehlikeli atıklar yönetmeliklere danışmalıdır.

Kirlenmiş Ambalaj

Arta kalanların içlerini boşaltınız. Yerel kurallara uygun olarak yerleştiriniz. Boşalan kapları tekrar kullanmayınız.

Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

Diğer Bilgiler

Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir.

BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

IMDG/IMO

Düzenlenmemiştir

14.1. UN numarası

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

14.4. Ambalajlama grubu

ALFAAJ67593

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Tyrode's Solution

Revizyon Tarihi 21-Mar-2024

ADR Düzenlenmemiştir

14.1. UN numarası
14.2. Uygun UN taşımacılık adı
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
14.4. Ambalajlama grubu

IATA Düzenlenmemiştir

14.1. UN numarası
14.2. Uygun UN taşımacılık adı
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
14.4. Ambalajlama grubu

14.5. Çevresel zararlar Tespit zararları yoktur

14.6. Kullanıcı için özel önlemler Gerekli özel önlemlerin alınması.

14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Bileşen	CAS No	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL (Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Kanunu)
Su	7732-18-5	231-791-2	-	-	X	X	KE-35400	X	-
Sodyum klorür	7647-14-5	231-598-3	-	-	X	X	KE-31387	X	X
Glikoz	50-99-7	200-075-1	-	-	X	X	KE-17727	X	X
Sodyum bikarbonat	144-55-8	205-633-8	-	-	X	X	KE-31360	X	X
Kalsiyum klorür	10043-52-4	233-140-8	-	-	X	X	KE-04496	X	X
Potasyum klorür	7447-40-7	231-211-8	-	-	X	X	KE-29086	X	X
Magnezyum klorür	7786-30-3	232-094-6	-	-	X	X	KE-22691	X	X
Disodyum hidrojenortofosfat	7558-79-4	231-448-7	-	-	X	X	KE-12344	X	X

Bileşen	CAS No	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Su	7732-18-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Sodyum klorür	7647-14-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Glikoz	50-99-7	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Sodyum bikarbonat	144-55-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Kalsiyum klorür	10043-52-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Potasyum klorür	7447-40-7	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Magnezyum klorür	7786-30-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Disodyum hidrojenortofosfat	7558-79-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Tyrode's Solution

Revizyon Tarihi 21-Mar-2024

EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

Bileşen	CAS No	(1907/2006) REACH - Ek XIV - Yetkilendirme Maddeler Konu	(1907/2006) REACH - Ek XVII - Bazı Tehlikeli Maddelerin Kısıtlamalar	REACH-förordningen (EG 1907/2006) artikel 59 - Kandidatlista över ämnen med mycket stor oro (SVHC)
Su	7732-18-5	-	-	-
Sodyum klorür	7647-14-5	-	-	-
Glikoz	50-99-7	-	-	-
Sodyum bikarbonat	144-55-8	-	-	-
Kalsiyum klorür	10043-52-4	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Potasyum klorür	7447-40-7	-	-	-
Magnezyum klorür	7786-30-3	-	-	-
Disodyum hidrojenortofosfat	7558-79-4	-	-	-

REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Bileşen	CAS No	Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları	Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları
Su	7732-18-5	Uygulanamaz	Uygulanamaz
Sodyum klorür	7647-14-5	Uygulanamaz	Uygulanamaz
Glikoz	50-99-7	Uygulanamaz	Uygulanamaz
Sodyum bikarbonat	144-55-8	Uygulanamaz	Uygulanamaz
Kalsiyum klorür	10043-52-4	Uygulanamaz	Uygulanamaz
Potasyum klorür	7447-40-7	Uygulanamaz	Uygulanamaz
Magnezyum klorür	7786-30-3	Uygulanamaz	Uygulanamaz
Disodyum hidrojenortofosfat	7558-79-4	Uygulanamaz	Uygulanamaz

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği
Uygulanamaz

Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?
Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

Ulusal Yönetmelikler

WGK Sınıflandırması

Su tehlike sınıfı = sular için tehlikeli olmayan (kendi kendine sınıflandırma)

Bileşen	Almanya Su Sınıflandırma (AwSV)	Almanya - TA-Luft Sınıfı
Sodyum klorür	WGK1	
Glikoz	WGK1	
Sodyum bikarbonat	WGK1	
Kalsiyum klorür	WGK1	
Potasyum klorür	WGK1	
Magnezyum klorür	WGK1	
Disodyum hidrojenortofosfat	WGK1	

ALFAAJ67593

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Tyrode's Solution

Revizyon Tarihi 21-Mar-2024

--	--	--

Bileşen	Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)
Sodyum klorür	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 78
Potasyum klorür	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 67

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Sodyum klorür 7647-14-5 (0.812)	Prohibited and Restricted Substances		
Kalsiyum klorür 10043-52-4 (0.033)	Prohibited and Restricted Substances		
Magnezyum klorür 7786-30-3 (0.01)	Prohibited and Restricted Substances		

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi / Raporlar (CSA / CSR) karışımları için gerekli değildir

BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-fadelerinin tam metni

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar

Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler

Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

RPE - Solunum Koruyucu Donanım

LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%

NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası
Bölüm 8(b) Envanteri

DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama

IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

LD50 - Öldürücü Doz% 50

EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%

POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi

ATE - Akut zehirlilik tahmini

VOC - (uçucu organik bileşik)

Yönetmeliğe göre karışımlar için sınıflandırma türetmek için kullanılan Sınıflandırma ve prosedürü (EC) No 1272/2008

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Tyrode's Solution

Revizyon Tarihi 21-Mar-2024

[CLP]:

Fiziksel zararlılıklar

Sağlığa Zararlılığı

Çevresel zararlar

Test verilerine dayanarak

Hesaplama yöntemi

Hesaplama yöntemi

Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

Hazırlayan

Health, Safety and Environmental Department

Revizyon Tarihi

21-Mar-2024

Revizyon Özeti

Yeni acil telefon müdahale servisi sağlayıcısı.

Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.

Çekin

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

Güvenlik Bilgi Formunun Sonu